

Complemente de algebră

Simion Breaz

Babeş-Bolyai University

Faculty of Mathematics and Computer Science

Cluj-Napoca, Romania

Contents

1	Exemple de aplicații ale algebrei liniare	1
1.1	Aplicații pentru sistemele de ecuații liniare	1
1.2	Aplicații ale calculului matriceal	3
1.2.1	Lanțuri Markov	4

1

Exemple de aplicații ale algebrei liniare

Bibliografie

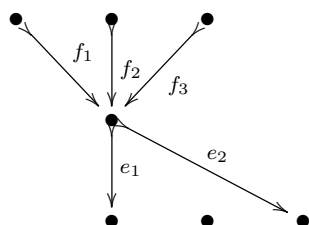
[1] Nicholson, W.K.: Linear Algebra with Applications

1.1 Aplicații pentru sistemele de ecuații liniare

Controlul traficului/fluxurilor într-o rețea

Considerăm o rețea de **drumuri** unidirecționale care sunt străbătute de anumite fluxuri specifice. De exemplu, șosele parcurse de mașini, rețele de țevi parcurse de lichide, circuite electrice străbătute de electroni. Punctele de intersecție ale drumurilor se vor numi **noduri**. Vom presupune îndeplinită următoarea regulă:

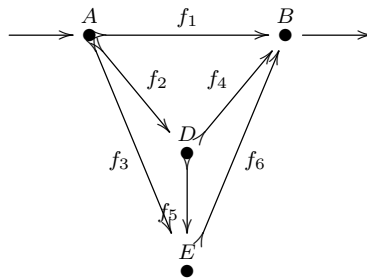
Suma fluxurilor care intră într-un nod este egală cu suma fluxurilor care ies din acel nod.



$$f_1 + f_2 + f_3 = e_1 + e_2$$

Problema generală constă în a determina fluxurile (eventual, maxime posibile) pe fiecare drum atunci când se cunosc diverse restricții legate de capacitatea drumurilor sau a nodurilor.

Exemplul 1.1. (Traficul pe o rețea de străzi) Considerăm rețeaua de străzi cu sens unic reprezentată în diagrama de mai jos:



Traficul maxim suportat de fiecare intersecție într-o unitate de timp este

A: 500; B: 400; C: 100

Se cere să se determine traficul maxim posibil pe fiecare stradă și traficul pe care trebuie să îl suporte D.

Exemplul 1.2. (Rețele electrice)

1.2 Aplicații ale calculului matriceal

Modelul economic bazat pe intrări și ieșiri (Leontieff)

Considerăm o societate a cărei economie $\mathcal{A}$ este închisă (nu sunt exporturi sau importuri) și compusă dintr-un număr de industrii A_i , $i = \overline{1, n}$. Notăm cu $0 \leq a_{ij} \leq 1$ procentul din producția industriei A_j care este consumat de industria A_i .

Notăm cu p_i prețul total al produselor generate de industria A_i .

Se obține o matrice $A = (a_{ij})$, pe care o vom numi matricea de intrări-
ieșiri pentru $\mathcal{A}$ și o coloană $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$.

Impunem următoarele condiții:

- economia este **închisă**: sumele de pe coloanele matricii A sunt toate egale cu 1 (A este o matrice stohastică).
- are loc **condiția de echilibru**: $\forall i = \overline{1, n}, \sum_{j=1}^n a_{ij}p_j = p_i$, adică industria A_i cheltuiește exact cât produce.

Observația 1.3. Condiția de echilibru se scrie condensat ca $A\mathbf{p} = \mathbf{p}$.

Următorul rezultat este o variantă a Teoremei Perron-Frobenius.

Teorema 1.4. *Fie A o matrice stohastică cu toți termenii strict pozitivi. Atunci există o matrice $\mathbf{p}$ cu toți termenii pozitivi astfel încât $A\mathbf{p} = \mathbf{p}$.*

Exemplul 1.5. Să se găsească prețul de echilibru al unei economii cu trei industrii a cărei matrice de intrări ieșiri este:

$$\begin{pmatrix} 0.3 & 0.4 & 0.5 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.4 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Obținem soluția $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 7t \\ 6t \\ 5t \end{pmatrix}$.

Putem impune condiții specifice suplimentare. De exemplu, putem cere o valoare pentru suma prețurilor. De exemplu, $p_1 + p_2 + p_3 = 900$.

Observația 1.6. Există și variante pentru economii deschise în care economia studiată importă și exportă produse.

Lanțuri Markov

Un **lanț (proces) Markov** este o modelare a posibilelor transformări succesive ale un sistem cu proprietatea că starea următoare sistemului depinde probabilistic doar de starea actuală (nu depinde de stările anterioare).

Această modelare se realizează cu ajutorul unor matrici de probabilități (stohastice).

Problema standard: Ne interesează care este probabilitatea de a se ajunge la a anumită stare a sistemului după un număr stabilit de transformări.

Observația 1.7. De fapt calculăm probabilități condiționate.

Modelarea se realizează astfel:

1. Considerăm că sistemul are un număr de n stări posibile: $X_1, \dots, X_n$.
2. Notăm cu p_{ij} probabilitatea ca un sistem aflat în starea X_j să treacă la următorul pas la starea X_i .
3. Construim matricea $P = (p_{ij})$, numită matricea de tranziție a sistemului. Această matrice este asociată sistemului și nu depinde de momentul în care analizăm sistemul. Suma elementelor de pe fiecare coloană a lui P este 1 (sigur din stadiul X_j sistemul trece într-una dintre stările $X_1, \dots, X_n$).
4. Notăm cu $s_i^{(m)}$ probabilitatea ca după m pași (transformări), sistemul să fie în starea X_i .
5. Vectorul $\mathbf{s}^{(m)} = \begin{pmatrix} s_1^{(m)} \\ \vdots \\ s_n^{(m)} \end{pmatrix}$ se numește **vectorul de stare** a procesului.

Teorema 1.8. *Cu notațiile anterioare, avem $\mathbf{s}^{(m+1)} = P\mathbf{s}^{(m)}$.*

Dacă șirul vectorilor $\mathbf{s}^{(m)}$ converge la un vector $\mathbf{s}$, acest vector se numește **vectorul de echilibru** al sistemului. Componenta s_i a acestui vector ne dă probabilitatea ca după un număr (suficient de) mare de transformări sistemul să ajungă în starea X_i .

Observația 1.9. Dacă trecem la limită în egalitățile $\mathbf{s}^{(m+1)} = P\mathbf{s}^{(m)}$, deducem

$$\mathbf{s} = P\mathbf{s}.$$

O condiție suficientă pentru convergența șirului $(\mathbf{s}^{(n)})$ este prezentată în rezultatul următor. Matricile care satisfac ipoteza acestei teoreme se numesc **regulare**.

Teorema 1.10. *Folosind notațiile anterioare, dacă există un număr natural m astfel încât toți coeficienții matricii P^m sunt numere strict pozitive, atunci*

există un vector coloană $\mathbf{s} = \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$ astfel încât:

1. $\mathbf{s} = P\mathbf{s}$,
2. $s_i > 0$, oricare are $i = \overline{1, n}$,
3. $s_1 + \dots + s_n = 1$,
4. *sistemul de vectori $(\mathbf{s}^{(m)})_{m \geq 0}$ converge la $\mathbf{s}$.*

Exemplul 1.11. La un restaurant se servesc trei meniuri, A, B, C . Un client are următorul comportament:

- nu mănâncă niciodată același meniu în două zile consecutive;
- dacă servește meniul A în tr-o zi, atunci probabilitatea de a servi B în ziua următoare este $\frac{1}{2}$;
- dacă nu servește meniul A în tr-o zi, atunci probabilitatea de a servi A în ziua următoare este de $\frac{2}{3}$.

- a) Presupunem că într-o zi servește meniul A . Stabiliți care este probabilitatea să servească A , B , respectiv C peste 2 zile.
- b) Presupunem că într-o zi servește meniul B . Stabiliți care este probabilitatea să servească A , B , respectiv C peste 3 zile.
- c) Stabiliți care este probabilitatea să servească unul dintre cele trei meniuri pe timp îndelungat.